

Exercice 1 : déterminants de matrices compagnons

1. Le développement par rapport à la première ligne de C_P donne

$$\det(C_P) = (-1)^{1+n} a_0 \det(I_{n-1}) = (-1)^{n+1} a_0$$

On en déduit que C_P est inversible ssi $\det(C_P) \neq 0$ ssi $a_0 \neq 0$.

2. On pose $Q = X^{n-1} - \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+1} X^k$. Il vérifie

$$XQ - a_0 = X^n - \sum_{k=0}^{n-2} a_{k+1} X^{k+1} - a_0 = X^n - \sum_{k=1}^{n-1} a_k X^k - a_0 = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k = P.$$

Soit $R \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant $P = XR - a_0$. Alors $XR = P + a_0 = XQ$. Comme X n'est pas le polynôme nul, $Q = R$. Il y a ainsi existence et unicité. De plus, Q est unitaire de degré $n-1$.

3. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, dans la matrice $\lambda I_n - C_P$, on effectue un développement par rapport à la première ligne.

$$\begin{vmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ -1 & \lambda & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & -1 & \lambda - a_{n-1} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \lambda \begin{vmatrix} \lambda & \dots & 0 & -a_1 \\ -1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \ddots & \ddots & \lambda & -a_{n-2} \\ \dots & 0 & -1 & \lambda - a_{n-1} \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} (-a_0) \begin{vmatrix} -1 & \lambda & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

On reconnaît dans le premier mineur écrit le déterminant de la matrice $\lambda I_{n-1} - C_Q$. Le second mineur est triangulaire supérieure donc vaut $(-1)^{n-1}$. Ainsi, $\det(\lambda I_n - C_P) = \lambda \det(\lambda I_{n-1} - C_Q) - a_0$.

4. On pose pour tout entier naturel non nul n le prédicat $\mathcal{H}_n$: « Pour tout polynôme P unitaire de degré n , pour tout complexe λ , $\det(\lambda I_n - C_P) = P(\lambda)$ ». Initialisation pour $n = 1$. Soit P unitaire de degré 1, donc de la forme $X - a_0$. Alors $\det(\lambda I_1 - C_P) = \det(\lambda - a_0) = \lambda - a_0 = P(\lambda)$. Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{H}_n$ est vrai. Démontrons $\mathcal{H}_{n+1}$. Soit P un polynôme unitaire de degré $n+1$ et λ un complexe. On pose comme précédemment un polynôme Q tel que $P = XQ - a_0$. D'après la question 3, $\det(\lambda I_{n+1} - C_P) = \lambda \det(\lambda I_n - C_Q) - a_0$. Or Q est unitaire de degré n d'après la question 2, ce qui permet d'appliquer $\mathcal{H}_n$. Ainsi, $\det(\lambda I_n - C_Q) = Q(\lambda)$ ce qui entraîne $\det(\lambda I_{n+1} - C_P) = \lambda Q(\lambda) - a_0 = P(\lambda)$, ce qui conclut par récurrence.

5. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. On effectue l'opération élémentaire $L_1 \leftarrow L_1 + \sum_{i=2}^n \lambda^{i-1} L_i$ dans la matrice $\lambda I_n - C_P$. En colonne

n , on obtient le coefficient $-a_0 + \sum_{i=2}^{n-1} \lambda^{i-1} (-a_{i-1}) + \lambda^{n-1} (\lambda - a_{n-1}) = P(\lambda)$. En colonne j différente de n , on obtient le coefficient $\lambda \lambda^{j-1} + (-1) \lambda^j = 0$. Ainsi, on obtient la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & P(\lambda) \\ -1 & \lambda & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & -1 & \lambda - a_{n-1} \end{pmatrix}$$

On effectue un développement par rapport à la première ligne pour calculer le déterminant de cette dernière matrice, ce qui donne

$$P(\lambda)(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & \lambda & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix} = P(\lambda)(-1)^{n+1} (-1)^{n-1}$$

grâce au déterminant d'une matrice triangulaire. Conclusion, $\det(\lambda I_n - C_P) = P(\lambda)$.

6. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. En introduisant le polynôme $P = \sum_{i=0}^n X^i = X^n - \sum_{i=0}^{n-1} (-1)X^i$, ce déterminant n'est autre que $\det(\lambda I_n - C_P) = P(\lambda)$ d'après les questions précédentes. Or $(X-1)P = X^{n+1} - 1$, donc les racines de P sont les racines $n+1$ -ièmes de l'unité différentes de 1. Conclusion, cette matrice n'est pas inversible ssi $P(\lambda) = 0$ ssi $\lambda \in \mathbb{U}_{n+1} \setminus \{1\}$.

Exercice 2 : transformation d'Abel sur les séries

Transformation d'Abel

1. $B_0 = \sum_{k=0}^0 b_k = b_0$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $B_n - B_{n-1} = \sum_{k=0}^n b_k - \sum_{k=0}^{n-1} b_k = b_n$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\sum_{k=0}^n a_k b_k = a_0 b_0 + \sum_{k=1}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = a_0 B_0 + \sum_{k=1}^n a_k B_k - \sum_{k=1}^n a_k B_{k-1}$$

Le changement d'indice $j = k - 1$ dans la dernière somme permet d'écrire

$$\sum_{k=1}^n a_k B_{k-1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1} B_j = \sum_{j=1}^{n-1} a_{j+1} B_j + a_1 B_0$$

Ainsi,

$$\sum_{k=0}^n a_k b_k = a_0 B_0 + a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} B_k - a_1 B_0 = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$$

3. Comme $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, on dispose d'une borne M de cette suite. Mais alors $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n B_n| \leq M |a_n|$. Comme a tend vers 0, le théorème d'encadrement assure la convergence de $(a_n B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers 0.

D'autre part, $\forall n \in \mathbb{N}, |(a_n - a_{n+1}) B_n| \leq M |a_n - a_{n+1}|$. Comme $\sum |a_n - a_{n+1}|$ est convergente, la série positive $\sum |a_n - a_{n+1}| |B_n|$ est convergente par comparaison de séries à termes positifs. Ainsi, $\sum (a_n - a_{n+1}) B_n$ est absolument convergente, donc convergente.

D'après la question précédente, la suite des sommes partielles de la série $\sum a_n b_n$ est convergente. Ainsi, cette série est convergente.

4. Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, alors $\sum |a_n - a_{n+1}| = \sum (a_n - a_{n+1})$ est une série télescopique de même nature de a . Comme a est convergente, cette série converge. Il y a donc convergence absolue de $\sum (a_n - a_{n+1})$. Comme a est convergente de limite nulle, on peut appliquer la question précédente : la série $\sum a_n b_n$ converge.

Application à une série trigonométrique

5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et x un réel non multiple entier de 2π . Alors $e^{ix} \neq 1$ et une somme de suite géométrique de raison différente de 1 fournit

$$C_n(x) + i S_n(x) = \sum_{k=1}^n e^{ikx} = \frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} = e^{i(1+n/2-1/2)x} \frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)} = e^{i(n+1)x/2} \frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)}$$

d'après les formules d'Euler. La partie imaginaire de cette égalité fournit

$$S_n(x) = \frac{\sin((n+1)x/2) \sin(nx/2)}{\sin(x/2)}$$

La partie réelle de cette égalité fournit

$$C_n(x) = \frac{\cos((n+1)x/2) \sin(nx/2)}{\sin(x/2)}$$

Mais alors, les formules de linéarisation de $\cos(a) \sin(b) = (\sin(a+b) - \sin(a-b))/2$ entraînent

$$C_n(x) = \frac{\sin((2n+1)x/2) - \sin(x/2)}{2 \sin(x/2)} = \frac{\sin((n+1/2)x)}{2 \sin(x/2)} - \frac{1}{2}$$

6. Soit x un réel non multiple entier de 2π . D'après la question précédente,

$$|S_n(x)| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}$$

ce qui montre son caractère borné.

7. La suite $(1/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante de limite nulle. Si x est un réel non multiple entier de 2π , d'après les questions 6 et 4, la série $\sum \frac{\sin(nx)}{n}$ est convergente. Si x est un multiple entière de 2π , il s'agit de la série nulle, qui est bien convergente.

Calcul d'une somme de série

8. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $N \in \mathbb{N}$. Par imparité du sinus,

$$\sum_{n=1}^N \frac{\sin(n(-x))}{n} = - \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n}$$

Toutes séries convergentes, le passage à la limite $N \rightarrow +\infty$ donne $f(-x) = -f(x)$. Ainsi, f est impaire. De plus, par 2π -périodicité du sinus

$$\sum_{n=1}^N \frac{\sin(n(x+2\pi))}{n} = - \sum_{n=1}^N \frac{\sin(nx)}{n}$$

Le passage à la limite donne $f(x+2\pi) = f(x)$, donc la 2π -périodicité de f .

9. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On intègre l'égalité sur C_n démontrée en question 5 sur le segment $[x, \pi]$.

$$\int_x^\pi C_n(t) dt = \int_x^\pi \frac{\sin((n+1/2)t)}{2\sin(t/2)} dt - \int_x^\pi \frac{dt}{2}$$

soit encore par linéarité de l'intégrale,

$$\sum_{k=1}^n \int_x^\pi \cos(kt) dt = \int_x^\pi \frac{\sin((n+1/2)t)}{2\sin(t/2)} dt - \frac{\pi-x}{2}$$

On en déduit

$$\sum_{k=1}^n \left[\frac{\sin(kt)}{k} \right]_x^\pi = \int_x^\pi \frac{\sin((n+1/2)t)}{2\sin(t/2)} dt - \frac{\pi-x}{2}$$

Comme $\sin(k\pi) = 0$ pour tout entier k , on obtient

$$- \sum_{k=1}^n \frac{\sin(kx)}{k} = \int_x^\pi \frac{\sin((n+1/2)t)}{2\sin(t/2)} dt - \frac{\pi-x}{2}$$

ce qui donne le résultat souhaité après multiplication par -1 .

10. Sur le segment $[x, \pi]$, $t \mapsto -\cos((n+1/2)t)/(n+1/2)$ et $h : t \mapsto 1/\sin(t/2)$ sont de classe C^1 comme inverse de fonction de classe C^1 qui ne s'annule pas sur $[x, \pi]$. Une intégration par parties fournit

$$\int_x^\pi \frac{\sin((n+1/2)t)}{\sin(t/2)} dt = \left[-\frac{\cos((n+1/2)t)}{n+1/2} h(t) \right]_x^\pi + \int_x^\pi h'(t) \frac{\cos((n+1/2)t)}{n+1/2} dt$$

Comme h' est continue sur le segment $[x, \pi]$, elle y est bornée. Notons-en B' une borne. $\forall t \in [x, \pi], |h'(t) \cos((n+1/2)t)| \leq B'$. On en déduit par inégalité triangulaire et croissance de l'intégrale que

$$\left| \int_x^\pi h'(t) \frac{\cos((n+1/2)t)}{n+1/2} dt \right| \leq \frac{B'(\pi-x)}{n+1/2}$$

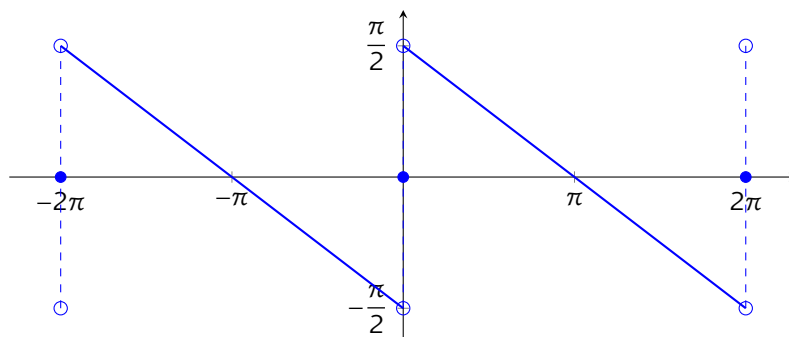
Comme $\frac{B'(\pi-x)}{n+1/2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, le théorème d'encadrement assure $\int_x^\pi h'(t) \frac{\cos((n+1/2)t)}{n+1/2} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. D'autre part, comme h est continue sur le segment $[x, \pi]$, elle y est bornée, par une borne B . Alors

$$\left| \left[-\frac{\cos((n+1/2)t)}{n+1/2} h(t) \right]_x^\pi \right| \leq \frac{2B}{n+1/2}$$

Le théorème d'encadrement assure de même la convergence de cette suite vers 0. Les opérations sur les limites finies entraînent alors

$$\int_x^{\pi} \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

11. Les questions 9 et 10 entraînent par passage à la limite $n \rightarrow +\infty$, $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ quand $x \in]0, \pi[$. Pour tracer le graphe de f , on utilise $f(0) = 0$, l'imparité et la périodicité démontrées en question 8, pour adapter le motif obtenu sur $[0, \pi[$.



Exercice 3 : temps d'arrêt

- La première boule tirée n'est pas obtenue auparavant. Dès le second tirage, il est possible d'obtenir une boule précédemment piochée. Si les n premiers tirages se sont produits, le $n + 1$ -ième tirage produira nécessairement une boule déjà tirée. Par conséquent, $T_n(\Omega) = \llbracket 2, n + 1 \rrbracket$. En particulier, $(T_n > n + 1) = \emptyset$ et $P(T_n > n + 1) = 0$.
- Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. L'événement $(T_n > k)$ revient à dire que les k premiers tirages ont produit des boules différentes. Le cardinal de cet événement est un arrangement de k éléments distincts dans un ensemble à n éléments, ie. $n!/(n-k)!$. D'autre part, le nombre de k tirages possibles dans un ensemble à n éléments vaut n^k . L'équiprobabilité de l'énoncé fournit alors

$$P(T_n > k) = \frac{n!}{(n-k)!n^k}$$

- Soit $n \geq 2$. Comme T_n ne prend que des valeurs entières, $(T_n > y\sqrt{n}) = (T_n > k_n(y))$. D'autre part $\sqrt{n} > 0$, il vient alors

$$P(Y_n > y) = P(T_n > y\sqrt{n}) = P(T_n > k_n(y))$$

- On sait que $n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$. Soit $n \geq 2$. Alors $k_n(y) > y\sqrt{n} - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ car $y > 0$. Par substitution, on obtient

$$P(Y_n > y) = P(T_n > k_n(y)) = \frac{n!}{(n - k_n(y))!n^{k_n(y)}} \sim \frac{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}{(n - k_n(y))^{n - k_n(y)} e^{-n + k_n(y)} \sqrt{2\pi(n - k_n(y))} n^{k_n(y)}}$$

ce qui donne

$$P(Y_n > y) = \frac{e^{-k_n(y)} \left(\frac{n}{n - k_n(y)}\right)^{n - k_n(y)}}{\sqrt{1 - \frac{k_n(y)}{n}}}$$

Or $\frac{y}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} < \frac{k_n(y)}{n} \leq \frac{y}{\sqrt{n}}$, ce qui entraîne par théorème d'encadrement $k_n(y)/n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, puis par continuité de la racine carrée en 1, $\sqrt{1 - k_n(y)/n} \sim 1$. En conclusion,

$$P(Y_n > y) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-k_n(y)} \left(1 - \frac{k_n(y)}{n}\right)^{k_n(y) - n}$$

- (a)

$$f(t) = -t + (t - 1)\left(-t - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)\right) = -t - t^2 + t + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2) = -\frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$$

- (b) Comme vu précédemment, $k_n(y)/n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on peut substituer dans le développement précédent au voisinage de 0,

$$-\frac{k_n(y)}{n} + \left(\frac{k_n(y)}{n} - 1\right) \ln\left(1 - \frac{k_n(y)}{n}\right) \sim -\frac{1}{2} \frac{k_n(y)^2}{n^2}$$

soit encore

$$-k_n(y) + (k_n(y) - n) \ln\left(1 - \frac{k_n(y)}{n}\right) \sim -\frac{1}{2} \frac{k_n(y)^2}{n}$$

Or l'encadrement $y\sqrt{n}-1 < k_n(y) \leq y\sqrt{n}$ et l'équivalent $y\sqrt{n}-1 \sim y\sqrt{n}$ entraînent $k_n(y) \sim y\sqrt{n}$, puis $k_n(y)^2/n \sim y^2$. Comme l'équivalent conserve les limites, il vient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-k_n(y) + (k_n(y) - n) \ln\left(1 - \frac{k_n(y)}{n}\right) \right) = -\frac{y^2}{2}$$

6. Comme l'exponentielle est continue en $-y^2/2$, les deux dernières questions fournissent

$$P(Y_n > y) \sim \exp\left(-k_n(y) + (k_n(y) - n) \ln\left(1 - \frac{k_n(y)}{n}\right)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(-\frac{1}{2}y^2\right)$$

D'après la probabilité du complémentaire, on obtient

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(Y_n \leq y) = 1 - e^{-\frac{y^2}{2}}$$